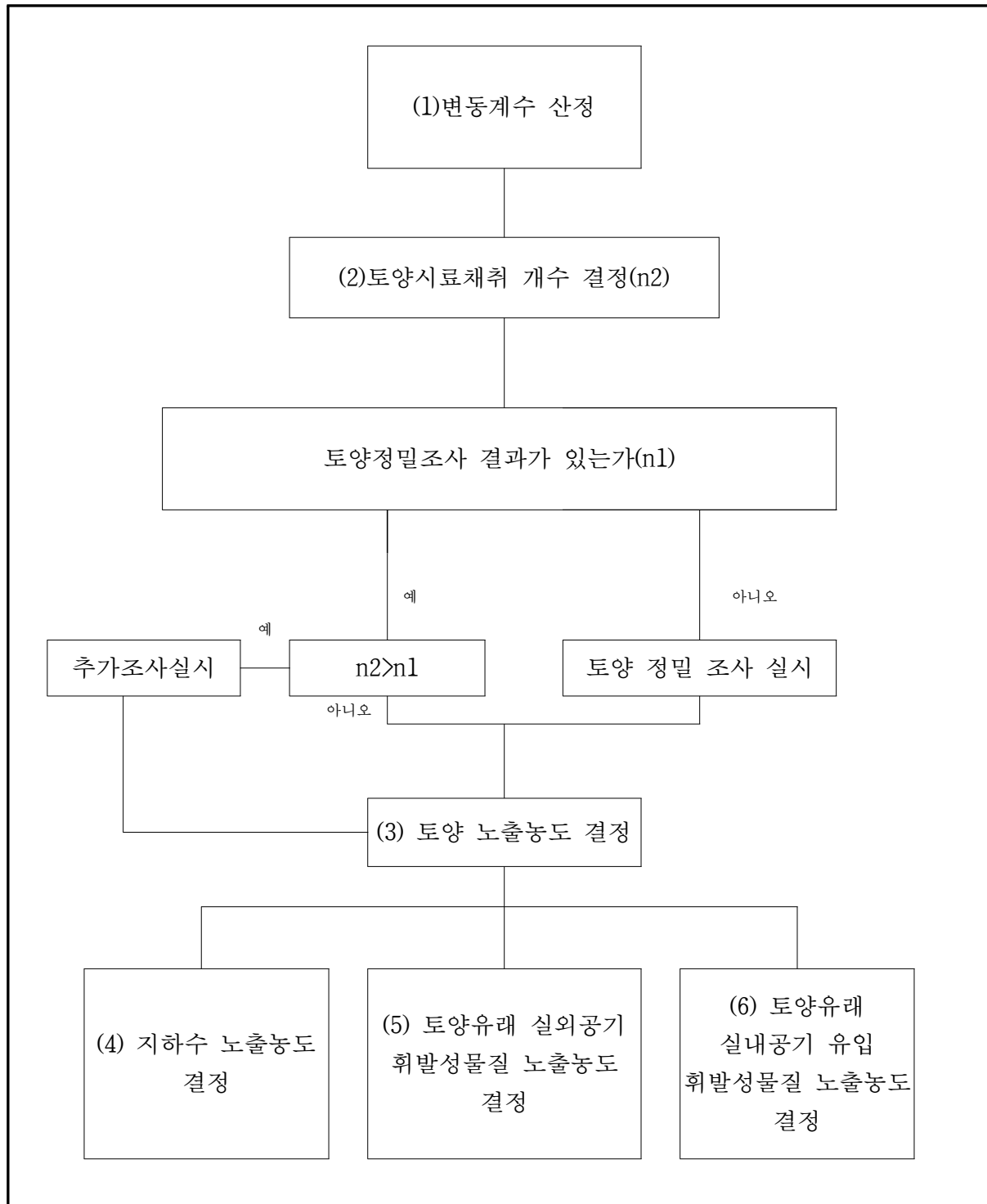


토양시료채취 개수 및 노출농도 결정



(1) 변동계수 산정

시료종류	조사지점 번호	오염도 (mg/kg)					
1) 평균(m)							
2) 표준편차(s)							
3) 변동계수(CV)							

주) 토양개황조사결과 또는 정밀조사로부터 각 대상항목 별 평균, 표준편차, 변동계수를
계산하여 기입함.

3) 변동계수, $CV = \frac{s}{m}$

(2) 토양시료채취 개수 결정

토양시료채취 개수 결정	토양오염기준 항목					
4) 토양정밀조사 시료채취개수(n1)						
5) 비교기준치 민감도(D)						
6) 통계학적 시료채취개수(n2)						
7) 토양시료채취 개수(N1)						

주) 4) 『토양정밀조사의 세부방법에 관한 규정』에 의해 요구되는 시료채취개수
(『토양정밀조사의 세부방법에 관한 규정』 참조)

5) $D = 0.4/CV \Leftarrow$ 3) 변동계수(CV)

6) 통계학적 시료채취개수(n2) 산정

$$n_2 \geq \left(\frac{1.645 + 0.842}{D} \right)^2 + 0.5 \times 1.645^2$$

조건) • 5% 제1종 오류: 오염되어있지 않지만 오염되어 있는 것으로 판정할 확률 5%에서의 통계치 (1.645)

• 20% 제2종 오류: 오염되어 있지만, 오염되지 않았다고 판정할 확률 20%에서의 통계치 (0.842)

7) n1과 n2중 큰 수 기입

(3) 토양노출농도 결정

토양조사결과	토양기준 항목					
8) 총시료개수(N2)						
9) 토양오염농도평균($\bar{x}$)						
10) 표준편차(σ)						
11) 자유도(df = N2-1)						
12) 95% t-통계값($t_{95\%,df}$)						
13) 토양노출농도(C_s) (mg/kg)						

주) 8) 토양조사 총시료개수 기입

11) 자유도는 8) 총시료개수에서 1을 뺀 값

12) t-통계 테이블([별지 6호 서식](1))로부터 95%한계값 ($\alpha = 0.05$)과 자유도에 해당하는 통계치 기입. 해당 자유도행이 없는 경우 해당구간의 변화폭을 감안하여 계산

13) $C_s = \text{상위95\%신뢰값} = \bar{x} + t_{95\%,df} \frac{\sigma}{\sqrt{N_2}}$

(4) 지하수 노출농도 결정

지하수 노출농도 결정	오염물질 항목					
14) 토양 pH						
15) 토양용적밀도(ρ_b , kg/L)						
16) 토양입자밀도(ρ_s , kg/L)						
17) 공극률(n , unitless)						
18) 토양수분공극률(θ_w , unitless)						
19) 토양공기공극률(θ_a , unitless)						
20) 토양분배계수(Kd, L/kg) (유기물 : Kd=Koc×foc)						
21) 유기물분배계수(Koc, L/kg)						
22) 토양유기탄소비율(foc, unitless)						
23) 무차원헨리상수(H, unitless)						
24) 토양유출수농도(CL, mg/L)						
25) 희석-저감계수(DAF, unitless)						
26) 수리전도도(K, m/year)						
27) 지하수수리구배(i, m/m)						
28) 침투율(I, m/year)						
29) 오염토양유래 지하수 오염원 깊이(d, m)						
30) 지하수흐름방향과 평행한 오염원 길이(L, m)						
31) 지하수 노출농도(Cw, mg/L)						

주) ① 부지내 지하수수질농도 결과가 유용할 경우, 31) 지하수 노출농도에 기입(실측을 원칙으로 함)
 ② 부지내 지하수수질농도 결과가 유용하지 않을 경우, 아래의 식을 고려하여 31) 지하수 노출 농도 결정
 ※ 사용인자는 측정값을 원칙으로 하며, 측정값이 유용하지 않을 경우 기본값 또는 지역추정값(문헌 등 명확한 근거 제시)을 사용함

- 15) 기본값 1.6
- 16) 기본값 2.65
- 17) $n = 1 - (\rho_b / \rho_s)$
- 18) 기본값 0.16
- 19) $\theta_a = n - \theta_w$
- 20), 21) [별지 제6호서식] (10)
- 22) 기본값 0.016 또는 부지특이적 측정값 사용(단, 측정과정에서 사용한 분석 방법 등 명확한 근거 제시 필요)
- 23) [별지 제6호서식] (9), 수은이외 무기물의 경우 0

$$24) \ C_L = \frac{C_s \left[\frac{mg}{kg} \right]}{\left(K_d + \frac{(\theta_w + \theta_a H)}{\rho_h} \right)} \quad \Leftarrow 13) \text{ 토양노출농도 (Cs)}$$

25) $DAF = 1 + \frac{K_{id}}{\mu}$, 기본값 1 또는 20(일반적으로 20, 희석가능성이 적으면 1 사용)

29) $d = (0.0112L^2)^{0.5} + d_a(1 - \exp[(-Ll)/(K\alpha d_a)])$, 기본값 2
여기서 d_a = 대수층 두께(m)

$$31) \quad C_w \left[\frac{mg}{L} \right] = \frac{C_L}{DAF}$$

(5) 토양유래 실외공기 휘발성물질 노출농도 결정

[illegible]

(6) 토양유래 실내공기 유입 휘발성물질 노출농도 결정

토양유래 실내공기 유입 휘발성물질 노출농도 결정	오염물질 항목					
49) 토양분배계수(K_d , L/kg) $\Leftarrow$ 20) (유기물 : $K_d = K_{oc} \times f_{oc}$)						
50) 유기물분배계수(K_{oc} , L/kg) $\Leftarrow$ 21)						
51) 토양유기탄소비율(f_{oc} , unitless) $\Leftarrow$ 22)						
52) 토양용적밀도(ρ_b , kg/L) $\Leftarrow$ 15)						
53) 토양수분공극률(θ_w , unitless) $\Leftarrow$ 18)						
54) 토양공기공극률(θ_a , unitless) $\Leftarrow$ 19)						
55) 무차원헨리상수(H, unitless) $\Leftarrow$ 23)						
56) 토양유래가스의 실내유입 감쇄인자(α , unitless)						
57) 토양유래 실내공기 유입 휘발성물질 노출농도 (C_{ia} , mg/m ³)						

주) ① 부지내 토양유래 실내공기 유입 휘발성물질농도 결과가 유용할 경우, 57) 토양유래 실외공기 유입 휘발성물질 노출농도에 기입(실측을 원칙으로 함)

② 부지내 토양유래 실내공기 유입 휘발성물질농도 결과가 유용하지 않을 경우, 아래의 식을 고려하여 57) 토양유래 실내공기 유입 휘발성물질 노출농도 결정

※ 사용인자는 측정값을 원칙으로 하며, 측정값이 유용하지 않을 경우 기본값 또는 지역 추정값(문헌 등 명확한 근거 제시)을 사용함

56) 기본값 0.03

$$57) C_{ia} \left[\frac{\mu g}{m^3 - air} \right] = \frac{C_s \left[\frac{mg}{kg - soil} \right] \times \alpha \times H \times \rho_b}{K_d \times \rho_b + \theta_w + \theta_a \times H} \times 10^3 \left[\frac{L}{m^3 - air} \right]$$

$\Leftarrow$ 토양노출농도(C_s)